(2)1. 以下何種不是二級處理單元中處理階段常見的參考參數與指標?(1)DO(2)導電度(3)MLSS(4)0PR。P5

(2)2.以下針對作業環境申報頻率何者有誤?(1)有中央空調的室內:每半年 1 次監測二氧化碳(2)四烷基鉛作業之作

業場所,應每兩年監測四烷基鉛濃度 1 次以上(3)礦場、隧道工程及前二目已完工可通行之地下通道:每半年 1 次監測粉塵、二氧化碳(4)勞工噪音暴露工作日 8 小時日時量平均音壓級 85 分貝以上之作業場所,應每 6 個月監 測噪音 1 次以上。P6

(3)3. 依據法令規定,下列何者非為局限空間之定義?(1)非供勞工在其內部從事經常性作業(2)勞工進出方法受限

制(3)無法與外面聯繫之場所(4)無法以自然通風來維持充分、清淨空氣之空間。P10

(4) 4.雇主使勞工於局限空間從事作業,有危害勞工之虞時,應於作業場所入口顯而易見處所公告注意事項,使作

業勞工周知;下列何者非屬法規規定應公告之事項?(1)作業有可能引起缺氧等危害時,應經許可始得進入(2) 進入該場所時應採取之措施(3)事故發生時之緊急措施及緊急聯絡方式(4) 勞工安全衛生委員會委員姓名。P10 (1)5. 有關局限空間危害預防之敘述,下列何者有誤?(1)進入許可應由職業安全衛生人員簽署後,始得使勞工進入 作業(2)作業前應先確認該局限空間內氧氣濃度(3)危害防止計畫應包含作業方法及安全管制作法(4)應於作業場 所入口顯而易見處所公告現場監視人員姓名。P10

(2)6.雇主使勞工從事局限空間作業,應先訂定危害防止計畫,該計畫沒有包含下列哪些要項?(1)局限空間危害之

確認(2)作業勞工之健康檢查(3)通風換氣實施方式(4) 作業安全及安全管制方法。P10

(1) 7.使勞工於有危害勞工之虞之局限空間從事作業時,其進入許可應由何人簽署後,始得使勞工進入作業,以下

敘述何者有誤?(1)協同作業的同事(2)雇主(3)工作場所負責人(4)現場作業主管。P10

(3)8.下水道工程管渠在何處不必設有人孔?(1)管徑變化處(2)管渠匯合點(3)每一用戶接管之出口(4)管線方向變

化處。P16

(3)9. 下列對於人孔之敘述何者有誤?(1)用於重力流管線(2)試管內通風設備之必要設施(3)人孔之間距為固定 (4)

上方必須加蓋。

(4)10. 管內徑 D≤600mm 時人孔設置的最大間隔為(1)120(2)150(3)200(4)100

m。p16

(4)11.公共污水下水道管渠定期人工檢視巡視有例行檢查及專案檢查,下列何者非例行檢查之檢查頻率?(1)道路段人孔外部設施每三個月巡檢一次(2)易引起油脂堆積地方每三個月巡检一次以上(3)倒虹吸管道每年檢測人孔兩 端水位差至少一次,並依其流量判斷淤積情況(4)污水處理廠進流水水質水量異常時。p15

(2)12. 新式人孔蓋應具備的主要功能,以下敘述何者有誤?(1)防止脫落及噪音 (2)方便開啟設計(3)採用斜面式孔蓋

(V 型) (4)上浮狀態防止位移。

P19

(1)13. 人孔、管線對腐蝕的判斷依據均以其腐蝕的範圍判定,依混凝土結構的組成,當腐蝕範圍已十分嚴重,結構

物鋼筋已露出時,其強度已無使用保證,若不改建將造成塌陷等事故造成危險為下列哪一種等級(1)A 級(2)B 級 (3)C 級(4)D 級。P52

(1)14. 人孔框蓋常因磨擦等發生噪音,妨礙附近居民安寧,故須(1)框與間以橡皮墊使之蓋密接(2)以橡皮墊覆蓋並

固定(3)改以木板為孔蓋(4)加設圍籬防止車輛輾壓。

(4)15.常見管線異常現象主要有四項,以下敘述何者有誤?(1)管線破損與管裂紋(2)管線腐蝕與劣化(3)樹根入侵

(4)接管突出。

p34

(4)16.管線檢視異常狀況中,樹根侵入判斷為輕度影響功能係指樹根侵入佔管斷面小於或等於(1)10%(2)15%(3)20%

(4)25%以內。

(2)17. 管線內部檢查異常現象,下列哪些與結構性問題無關?(1)下陷(2)樹根入侵(3)管壁破裂(4)管壁腐蝕。 (3)18.以下何者不是連接管的修繕工法?(1)止水工法(2)內部補強工法(3)垂直修正工法(4)部分鋪設更換工法。P36 (2)19.若發現管線腐蝕與劣化,建議的排除方法為(1)改建工法(2)更生工法(3)開挖工法(4)

改建推進工法。P39 (1)20.以下何者不是錯接管調查方法(1)衝擊音試驗(2)送煙試驗(3)音響試驗(4)染料試驗。P39

(1)21.在土木工程領域中,廣泛被使用的混凝土結構有 4 大劣化現象,以下敘述何者有誤?(1)酸性化(2)鹽害(3)白

華反應(4)冰霜傷害。
P42

(3)22. 污水下水道管線領域的腐蝕是由於何種氣種所造成?(1)甲烷(CH4)(2)二氧化碳(CO2)(3)硫化氫(H2S)(4)

氨氣(NH3)。P42

(3)23.帶濾式濃縮機操作,若發生濾布過濾效果不佳,其原因可能為何?(1)濾布行走速度過快(2)加藥量不恰當(3)濾

布被高分子聚合物阻塞(4)極限開關位置故障。
P123

(2)24. 以下何者不是二沉池污泥上浮可能的原因?(1)停留時間過長(2)脫氮現象(3)刮泥機運轉不正常(4)曝氣池出流

DO 過低。P120

(3)25. 生物池發現大量白色或淺褐色泡沫時,以下可能原因何者有誤?(1)污泥齡過低(2)DO 不足(3)MLSS 過高(4)清潔

劑流入。P120

(3)26.生物池溶氧濃度不足時,以下何者不是可能的原因?(1)鼓風機風量不足(2)鼓風機異常(3)MLSS 過低(4)進流水

BOD 過高。
P120

(2)27.以定期測量對象設備的同一地方,來判斷是否已經變化為初始值或正常值的幾倍,此法為傾向管理方式者為(1)

任意判定法(2)相對判定法(3)相互判定法(4)絕對判定法。
P91

(2)28.流量計委外校正時,以下敘述何者有誤?(1)廠牌規定之校正頻率大於 1 年者,應每年至少校正次(2)累計 型水量計測設施之性能規格,於可量測流量範圍內之準確度應在+10%以內(3)其校正紀錄包含維護日期、儀表校 正期間之水量及儀表校正結果,都並須保存 5 年(4) 儀表校正期間,水量之紀錄方式應依主管機關同意之方式為

之。P110

(4)29. 校正 pH 計的緩衝溶液不包含下列何者?(1)pf4(2)pH7(3)H10(4)pH12。P104

(1)30.三級處理程序中發現化學污泥上浮,以下可能的原因何者有誤?(1)沉澱池流速過快(2)污泥分解(3)刮泥機異常

(4)排泥管阻塞。
P122

(3)31. 下列何種為活性污泥膨化之可能原因?(1)絲狀菌過多(2)異常(3)以上皆是(4)以上皆非。P120

(4)32. 若迴流污泥(XR)約等於曝氣槽中之 MLSS,則污泥可能在最終沉澱池產生下列何種現象?(1)膨化(2)解體(3)污

泥上升(4)以上皆是。PI20

(3)33. 污泥壓縮機效果不彰時,以下何者不是可能發生之原因(1)加藥量不足(2)加藥不均勻(3)停留時間過長(4)濾布

排水性不佳。P123

(1)34. 關於相對誤差測試查核(RATA),依照水污染防治措施及檢測申報管理辦法規定,應多久要執行一次(1)每季(2)

每半年(3)每年(4)每月。
P112

(1)35.以下何者報表可納入預防、預測、矯正維護及儀表校正成果,並可依健全度評價反映設備重置急迫性?(1)年

報(2)季報(3)月報(4)日報。

(4)36. 下列何者不是放流水常見的採樣監測項目?(1)pH、COD(2)ORP、導電度(3)SS、BOD(4)DO、MLSS。P5 (3)37.混凝土表面出現輕微剝落,表面顯得粗糙,可視為人孔級管線的正常劣化為下列哪一種等級(1)A(2)B(3)

C(4)D。P52

(2)38.公共污水下水道管渠內部定期檢視清理時對於倒虹吸管淤積頻率為多久一次(1)2(2)3(4)4(4)1 年。P15 (1)39.氫離子濃度指數及導電自動監測設施之校正週期最長不得超過(1)1(2)2(3)3(4)4 個月。P101

(2)40.相關校正及維護紀錄應保存幾年備查

(1)3(2)5(3)6(4)10。P102

(4)41. 以下何者是潤滑油品污染 3 要素及須綜合分析診斷的項目(1) 潤滑油的劣化(2)軸承的磨耗(3)潤滑油的污染

(4)以上皆是。P94

(4)42.超音波檢測分析可用於發現(1)設備軸承損壞預測(2)氣體洩漏測試(3)漏電檢測(4)以上皆可 污水處理廠可能

出現之問題。P94

(4)43.污泥處理時若發生濾布過濾效果不佳,其可能的原因何者有誤?(1)濾布清洗泵故障(2)濾布清洗噴嘴阻塞(3)

清洗水壓力不足(4)極限開關位置故障。

pl23

(4)44. 下列何者不是造成初沉池污泥上浮之可能原因?(1)停留時間過長(2)進流水中油脂過多(3)污泥泵操作不當(4)預

先處理混凝劑加藥量太少。

P119

(3)45.依健全度評價分級評分標準,若為主要零件之健全度若判定為哪一個級別時,需進行部分維修,使功能回復

(1)A 級(2)B 級(3)C 級(4)D 級。

P97

(1)46.以下何者不是振動簡易診斷方法(1)任意判定法(2)相對判定法(3)相互判定法(4)絕對判定法。P91

(4)47. 水污染防治法第 59 條規定,廢(污)水處理設施發生故障時,符合哪些規定者,於故障發生 24 小時內,得不適 用主管機關所定標準,以下敘述何者有誤?(1)於故障發生 24 小時內恢復正常操作或於恢復正常操作前減少、停止 生產及服務作業(2)於 5 日內向當地主管機關提出書面報告(3)故障與所違反之該項放流水標準有直接關係者(4)不 屬一年內相同之故障。P115

(2)48. 下列哪項作業場所非屬局限空間範圍?(1)人孔(2)實驗室(3)污水槽(4)管渠內部。P17

(2)49.通風換氣主要提供缺氧危險作業場所足夠之氧氣,使空氣中含氧量

(1)19%(2)18%(3)15%(4)16%。P19 (2)50.藉以局部排氣方式有效排除危害氣體,使有害物濃度低於容許

濃度標準,危險物濃度低於爆炸下限百分之幾以

F?(1)15(2)30(3)45(4)60 p19

(4)51.下水道工程管渠在何處需設置人孔?(1)管線方向變化處(2)坡度變化處(3)後巷連接管可能接入處(4)以上皆

是。P16

(2)52.混凝土表面已腐蝕露出骨材,因失去表層保護,腐蝕將加劇,應利用更生工法進行修復為下列哪一種等級

(1)A(2)B(3)C(4)D。P52

(3)53. 以下何者報表可供計算質量平衡、各單元及總去除率、設備維護與設備妥善率等,反映污水廠營運狀況?(1)

年報(2)季報(3)月報(4)日報。

P50

(4)54.質量平衡用來量化環境中污染物的產生、轉移和去向,在水污染防治措施中,可計算(1)污染物的去除率(2)

估算污染物處理當量(3)污泥產生量(4)以上皆是。

P59

(1)55. 採用斜面式孔蓋(V 型),斜面市面蓋與框座應有幾度之斜面以防止滑動

(1)8(2)15(3)30(4)45。P20

(1)56. 以下哪一個類型的人孔蓋外蓋與框座均不是使用 FCD 材質的(1)第一類(2)第二類(3)第三類(4)第四類。P20 (3)57.人孔蓋正面的圖案有防滑的功能,若磨損容易發生交通意外,一般建議作法是量測包括中心 1 個位置及周圍

個方向合計 5 個位置,在從 5 個位置的(1)最大值(2)最小時(3)平均值(4)以上皆非算出磨損量。P22 (3)58.以下何者不是管渠改建依照更生管構造之分類(1)自立管(2)複合管(3)離心管(4)兩層結構管。P36 (4)59.以下何者式下水道腐蝕的高風險區域(1)坡度明顯變化或污水管道高程差異顯著(2)倒虹吸的側壁(3)壓力管

道排放的地方(4)以上皆是。P43

(2)60.管內徑 D≥1,200 時人孔設置的最大間隔為(1)120(2)150(3)200(4)100 m。p16 (1)61.以下何者不屬於止水工法(1)反轉工法(2)注入工法(3)封口工法(4)環狀工法。P36 (4)62.進流/預先處理應採樣監測的項目以下何者正確(1)pH、COD(2)ORP、導電度(3)SS、BOD(4)以上皆是。15

(4)63. 水污染防治措施收集系統基本調查建議項目,以下何者正確(1)管路設施資料(2)維護管理資料(3)周圍環境資

(4)以上皆是。P12

(3)64.以下水道設施特有的硫酸腐蝕混凝土的機制何者敘述有誤?(1)在厭氧的狀態下,污水和污泥中硫酸鹽還原菌 產生活性,由硫酸鹽形成硫化物(2)從液相到氣相,硫化氫氣體的釋放(3)硝酸與混凝土中的成分反應,造成混凝 土劣化(4)管內表面的凝結水具有好氧硫氧化細菌的活性。P42

(1)65.人孔尺寸與形狀各有不同的編號,依其形狀區分,以何種較為常見(1) 圓形(2)矩形(3)三角形(4)梯形。P17 (4)66. 使用半固態的潤滑脂,主要的時機有(1)機構設計使摩擦點開放,或無法完全密封(2)機械並非固定設施,除 非將潤滑油注滿整個空間,否則改變位置即可能導致體無法接觸摩擦點(3)摩擦速度或頻率高,使用液態油會 有大量擾動阻力與氣泡產生(4)以上皆是。P71

(2)67. 水污染防治措施的工作內容何者不是彙整至 SOP 中(1)停止操作程序(2)維護項目及頻率(3)特殊和緊急操作

程序(4)標準操作作業程序。
P4

(3)68.為掌握三級處理單元去除效率,以下何者不是要檢驗的水質項目(1)pH、IP(2)TDS、導電度(3)COD、BOD(4) NH4+

NO3。5

(4)69.為監視水質變化及掌握初級處理單元去除效率,以下何者不是要檢驗的水質項目(1)pH、COD(2)SS、導電度

(3)BOD(4)ORPP5

(1)70.以下何者不是管線套環脫落的主要因素(1)水災(2)地震(3)交通承載(4)建築物地下結構擠壓造成管段發

生位移,鋼套環即會發生鬆脫。P35

(3)71. 以下何者不是避免管線套環脫落的最佳方式(1)合理的設計(2)妥善的都市規劃(3)禁止開挖施工(4)減少對

下水道的擠壓。P35

(1)72. 自來水管與非自來水管連接之狀況稱為(1)錯接(2)對接(3)插接(4)順接。

(3)73. 污水下水道系統應定期巡查檢修前條之溝渠及管線,以下敘述何者有誤?(1)每三年應完成全部廢

(污)水收集

溝渠或管線巡查檢修至少一次(2)每年應完成全部雨水收集溝渠或管線巡查檢修至少一次(3)每季應完成全部納 管用戶廢(污)水、雨水排水設備巡查至少一次(4)每半年應完成全部僅產生生活污水納管用戶排水設備巡查至 少一次。

(1)74 管內徑 600<D<1,200 mm 時人孔設置的最大間隔為(1)120(2)150(3)200(4)100 m。
p16

(2)75. 海水中的硫酸根離子濃度約為(1)1,700(2)2,700(3)3,700(4)4, 700 mg/L。
p50

(3)76.二級處理發現產生凝膠狀棕色泡沫,以下可能原因何者有誤?(1)污泥齡過高(2)有無物質流入
(3)MLSS 過高(4)

絲狀菌過多。
P120

(2)77.關於相對誤差測試查核(RATA),依照水污染防治措施及檢測申報管理辦法規定,應每季要執行一次,測試查核

結果應於查核結束之日起幾個工作日內,向主管機關申報(1)10(2)20(3)30(4)45。P12 (1)78.預測性維護的方法以下何者有誤?(1)紫外線熱影像分析(2)振動頻譜分析(3)超音波偵測(4)性能曲線檢測。P88 (2)79.依健全度評價分級評分標準,若為主要零件之健全度若判定為哪一個級別時,不需進行維修待觀察(1)A 級

(2)B 級(3)C 級(4)D 級。
P97

(2)80.進行 CCTV 攝影機檢查作業時,須注意下列事項,以下敘述何者有誤(1)遇管線阻塞無法繼續進行時,應由下 游反向調查完成(2)一般情況下應由下游人孔往上游人孔進行檢視(3)應記錄管線有坡度變化及蛇行的起指點(4) 檢視作業進行中,鏡頭應隨時對準管線中心。p27

(3)81.從事局限空間作業如有危害之虞,應訂定危害防止計畫,前述計畫不包括下列何者?(1)局限空間內之危害之

確認(2)作業方法及安全管制作法(3)主管巡檢方式(4)進入作業許可程
序。P10

(4)82.整合既有資料後,仍須經由現場踏勘確認,其踏勘資料應有那些項目(1)鄰近地上下結構物(2)現場災害或異常

狀況了解(3)地表現況(4)以上皆是。P14

(1)83. 水污染防治措施中不會運用到五感檢視中的哪一個(1)味覺(2)觸覺(3)嗅覺(4)聽覺。P70

(2)84.氧化還原電位計 ORP 校正後讀值為標準較正液(1)+5(2)+10(3)±15(4)+20 mV 使為校正合格。P107

(4)85. 用戶接管中,常見的陰井為(1)配管箱(2)單接糞管側通匯流井(3)雙接存水彎匯流井(4)以上皆是。P17

(2)86.新式人孔蓋有防止墮落設施,防墜落設施須至少能承受幾重量不致破壞(1)3.5(2)4.5(3)2.5(4)5.5。p20

(2)87.人孔蓋應可承受內部水壓或氣壓之耐壓載重強度(1)10~60(2)60~106(3)106~150(4)150~200 kN。P20

(1)88.以下何種管線更生工法是採用樹枝或類似具有殘餘強度的雙層管建置於既設管內(1)兩層結構管(2)複合管

(3)自立管(4)套管工法。
P38

(4)89. 水污染防治措施的工作內容何者不是彙整至 SMP 中(1)故障排除方式(2)維護項目及頻率(3)設備說明(4)停

止操作程序。P4

(1)90.根據毒性化學物質運作及釋放量紀錄管理辦法第四條規定,毒性化學物質之運作人,應於每月幾日前完成申

報前一個月之運作紀錄(1)10(2)15(3)20(4)30。

(2)91. 水污染防治措施收集系統基本資料調查建議項目中,以下何者不屬於管線調查資料(1)CCTV 或目視檢視紀錄

(2)降雨紀錄(3)滲入紀錄(4)錯接調查記錄。
P12

(3)92.腐蝕環境下的檢查,混凝土表面、骨材和鋼筋的暴露情況的等,其定期檢查頻率應幾年內不得少於 1 次(1)

1(2)3(3)5(4)10 P16

(2)93.為了銜接檢查或清理管渠,使人能出入管渠之設施稱為(1)陰井(2)人孔(3)連接管(4)錯接。P16

(3)94. 以下哪一個類型的人孔蓋有三個提舉孔的,其中一個提舉孔較長(1)第一類(2)第二類(3)第三類(4)第四類。P20

(2)95. 以下哪一個類型的人孔蓋提舉孔似鎖孔形狀(1)第一類(2)第二類(3)第三類(4)第四類。P20

(3)96. 人孔與陰井內部的點檢為(1)人孔構件檢查(2)異物入侵排除(3)以上皆是(4)以上皆非。P22

(4)97. 人孔與陰井內部的點檢,關於人孔構件檢查時其巡檢重點為(1)容易發生腐蝕地區(2)交通乘載較大地區(3)

都市建設不同步地區(4)以上皆是。P22

(4)98.以下何者是連接管的修繕工法?(1)止水工法及內部補強工法(2)水平修正工法(3)部分鋪設更換工法(4)以上

皆是。P36

(4)99.以下何者的錯接管調查方法通常會與其他試驗方式併用(1)衝擊試驗(2)送煙試驗(3)音響試驗(4)染料試

驗。P42

(1)100. 以下進入局限空間作業的要領,何者敘述有誤?(1)進入局限空間後應實施換氣通風(2)作業開始、結束前均須

點名(3)進入局限空間作業須獲責權長官許可後方可進入(4)若需動明火、需再通報獲許可後方可作業。P11 (2)101.台灣的污水下水道建設至 109 年底,全國污水下水道建設總長將達 9,515km,用戶接管率將達(1)65.1%(2)

35.1% (3)15.1%(4)55.1% •

(4)102. 水污染防治措施二級處理單元其採樣監測之原因如下,以下敘述何者有誤(1)反應微生物情況和控制曝氣機轉 動(2)參數調整依據(3)監視水質變化,單元去除效率掌握(4)曝氣池因有微生物代謝作用,硝化作用進行時產生酸

易使系統中 pll 值升
高。P5

(2)103.粉塵危害預防標準所稱之粉塵作業場所,應每幾個月監測其濃度一次以上?(1)3(2)6(3)9(4)12 個月。P7 (4)104. 水污染防治措施收集系統的檢查,其管線設施之檢查,於何種條件下應選擇應先進行檢查(1)交通繁忙的路

段、地盤鬆軟的地區(2)發生過問題/投訴的地區(3)容易淹水、高人口密集地區(4)以上皆是。
P15

(1)105.以下何者是標準維護程序的簡稱
(1)SMP(2)SOP(3)SIP(4)GMP。P4

(1)106.依規定有關局限空間危害預防之敘述,下列何者有誤?(1)進入許可應由職業安全衛生人員簽署後,始得使

勞工進入作業(2)作業前應先確認該局限空間內氧氣濃度(3)危害防止計畫應包含作業方法及安全管制作法(4)應 於作業場所入口顯而易見處所公告現場監視人員姓名。P10

(4)107.依職業安全衛生設施規則規定,下列何者非屬局限空間危害防止計畫應訂定之事項?(1)氧氣及有害氣體濃

度測定(2)進入作業許可程序(3)通風換氣實施方式(4)危險性化學品標示及通識措施。
P10

(4)108.人孔內部的檢查,需點檢其(1)構建是否完整、結構是否受損(2)是否有異物堆積(3)是否有不明水源侵入(4)

以上皆是。P19

(2)109.公共污水下水道管渠內部定期檢視清理時對於<600mm 清理淤積頻率為多久一次
(1)5(2)10(4)15(4)20 年。P15

(4)110.公共污水下水道管渠內部定期檢視清理時對於>700mm 清理淤積頻率為多久一次
(1)5(2)10(4)15(4)20 年。P15 (3)111. 以下哪一個類型的人孔蓋防止鬆動、破損、違法廢棄物入侵的性能是完善的(1)第一類(2)第二類(3)第三類

(4)第四類。P20

(2)112.製造、處置或使用特定化學物質之作業場所,應每幾個月監測其濃度一次以上?(1)3(2)6(3)9(4)12 個月。P7 (3)113. 公共污水下水道管渠定期人工檢視巡視有例行檢查及專案檢查,倒虹吸管道其檢查頻率為多久巡檢一次(1)

3 個月(2)6 個月(3)1 年(4)2 年。pl5

(1)114.公共污水下水道管渠定期人工檢視巡視有例行檢查及專案檢查,易油脂堆積的地方其檢查頻率為多久巡檢

一次(1)3 個月(2)6 個月(3)1 年(4)2 年。pl5

(2)115.公共污水下水道管渠定期人工檢視巡視有例行檢查及專案檢查,人孔內部其檢查頻率為多久巡檢一次(1)3

個月(2)6 個月(3)1 年(4)2 年。
p15

(1)116.公共污水下水道管渠定期人工檢視巡視專案檢查時機,以下敘述何者有誤?(1)處理系統前三次試運轉前(2)

處理系統主次幹管及分支管鋼管段路面龜裂及路基流失時(3)防汛期間及災害發生後加強巡視檢查(4)進流水質 異常時。P15

(3)117. 係利用檢測儀器在避免影響設備正常運作下,以非破壞性方式檢測設備的潛在故障因素,以提高設備運轉

之可靠性稱為(1)校正性維護(2)完善性維護(3)預防性維護(4)適應性維護。P88

(4)118.以下何種預測保養可推測異常的原因及內容後再決定是否需拆解維護,可減少將機械停止、拆解的次數(1)

設備健全度判定(2)超音波預測保養(3)紅外線影像預測保養(4)振動分析預測保養。P90

(4)119.依健全度評價分級評分標準,若為主要零件其健全度若判定為哪一個級別時,需進行更換零件(1)A級(2)B

級(3)C 級(4)D 級。
P97

(3)120.依健全度評價分級評分制度,設備主要零件健全度低於幾分時,應執行相應的維護手段,使之功能恢復設

計值,或處理功能保證之數值(1)5(2)4(3)3(4)2。P99

(4)121. 下水道腐蝕的高風險區域中,以下針對落差及段差大處的敘述何者有誤(1)落差及段差較大的地方水流容易受 到擾動(2)當污水在厭氧條件下流動時,容易發生腐蝕(3)當污水在有氧條件下流動時,較難發生腐蝕(4)在厭氧條 件下流動時,溶解的硫化物在污水中形成,由於水流受到擾動,硫化氫氣體會由氣相變成液相。P45

(3)122. 昇降設備(昇降送貨機)申報,依建築物昇降設備設置及檢查管理辦法規定應多久申報一次?(1)1(2)2(3)3

(4)5 年。P7

(4)123. 以下何者是振動簡易診斷的判定方法(1)相對判定法(2)相互判定法(3)絕對判定法(4)以上皆是。P91

(2)124. 何謂 RATA(1)絕對誤差測試(2)相對誤差測試(3)累進誤差測試(4)隨機誤差測試。

P112

(1)125. 生物池發現大量白色或淺褐色泡沫時,可能的原因為污泥齡過低,以下何種解決方式較適當(1)增加迴流污 泥,減少廢棄污泥(2)鼓風機使 DO 維持在 1~3mg/L(3)增加廢棄污泥,減少迴流污泥(4)檢查是否有短流現象。P120 (2)126.曝氣沉沙池曝氣不足、不均勻,以下何者非可能的原因(1)鼓風機異常(2)進流水量過大(3)管線破損(4)散

氣孔阻塞。P118

(3)127. 以下哪一個類型的人孔蓋有綜合鎖,內側鍊條與內側凸緣之特徵(1)第一類(2)第二類(3)第三類(4)第四類

。P20

(2)128. 以下哪一個類型的人孔蓋有無鎖、部分種類有鎖、鍊條連接之特徵(1)第一類(2)第二類(3)第三類(4)第四

類。P20

(4)129. 污泥濃縮機效果不彰,其原因為加藥量不足,以下何者為適合之解決方法(1)調整進流泵浦(2)增加管中加

藥長度(3)增設調理槽(4)瓶杯試驗確定加藥量。

P123

(2)130.關於相對誤差測試查核(RATA),依照水污染防治措施及檢測申報管理辦法規定,非使用光學原理者應多久要

執行一次(1)每季(2)每半年(3)每年(4)每月。P112: 使用光學原

理者每季一次

(4)131.腐蝕環境下的管渠內部定期檢查,除一般環境下的檢查內容外,還需考慮的檢查為(1)混凝土管表面的粗糙

程度(2)骨材和鋼筋的暴露情況(3)混凝土管表面的 pll(4)以上皆是。

(1)132. 針對管線腐蝕的機制,以下提高管道耐酸性的方法何者有誤?(1)混凝土或水泥砂漿中混入抗菌劑或防菌劑(2)

使用塗布型內襯工法(3)使用 FRPM 材料(4)使用 PVC 小型人

孔。

(1)133. 以下哪一個類型的人孔蓋外蓋表面灌注混凝土?(1)第一類(2)第二類(3)第三類(4)第四類。P20

(1)134. 公共污水下水道管渠例行檢查及專案檢查頻率,道路段人孔外部設施每多久巡檢一次(1)3 個月

(2)半年(3)

一年(4)二年。p15

(3)135.大面積管道破損與管裂紋用下列何種方法排排除?(1)修繕工法(2)更生工法(3)改建工法(4)開挖工法。P39 (4)136.大面積樹根入侵用下列何種方法排除?(1)修繕工法(2)更生工法(3)改建工法(4)開挖工法。P39 (4)137.因地震造成套環脫落可使用下列何種方法排除?(1)修繕工法(2)更生工法(3)改建工法(4) 開挖工法。P39

(2)138. 管線腐蝕與劣化可使用下列何種方法排除?(1)修繕工法(2)更生工法(3)改建工法(4) 開挖工法。P39 (3)139.用電場所為高壓用電,電壓介於 600~22,800V 需設置中級電氣技術人員,其具備資料何者正確?(1)乙種電匠

(2)電機技師資格(3)甲種電匠(4)室內配線丙級技術士。
P80

(1)140.用電場所為低壓用電,電壓<600V 需設置初級電氣技術人員,其具備資料何者正確?(1)乙種電匠(2)電機技師

資格(3)甲種電匠(4) 室內配線乙級技術士。
P80

(1)141. 以下何者報表可納入預防、預測、矯正維護及儀表校正成果,並可依健全度評價反映設備重置急迫性?(1)

年報(2)季報(3)月報(4)日報。
P59

(2)142.廠內馬達發出異音是何種五感檢視?(1)視(2)聽(3)嗅(4)
味。P70

(3)143.事業及污水下水道系統應使化學需氧量、懸浮固體及氨氮自動監測設施之校正平均誤差小於百分之(1)五

(2)十(3)二十(4)二十五。P102

(3)144. 化學需氧量、懸浮固體及氨氮自動監測設施之校正週期最長不得超過多久(1)一個月(2)二個月(3)三個月

(4)半年。P102

(2)145.製造、處置或使用有機溶劑之作業場所,應每幾個月監測其濃度一次以上?(1)3 個月(2)6 個月(3)9 個月(4)12

個月。P7

(1)146. 以下何者不是分支管的修繕工法(1)水平修正工法(2)部分鋪設更換工法(3)修補工法併用的內面補強工法

(4)液體型修補材料的內面補強工法。
P35

(1)147.濁度計須定期將感測器浸入純水中做零點校正,再依照所備置的不同濃度進行斜率校正,校正後讀值誤差

需(1) 1% (2) 5%(3)<10%(4)15%才合格。
P108

(4)148. 若長期使用電導度計或清除電極上的污染物或氧化物,應配置以下何物質清理電極表面(1)2%亞硫酸鈉(2)

0.5M 碳酸氫鈉(3)清水(4)0.5M 硫酸。
P104

(4)149.二級處理程序需關注的水質指標與監測原因為(1)反映微生物情況和控制曝氣機轉動(2)參數調整依據(3)

監視水質變化,單元去除效率掌握(4) 以上皆是。P5:曝氣池因有微生物代謝作用,硝化作用進行時產生酸,易使系統中 pH 值降低 H (1)150. 以下哪一個類型的人孔蓋的特徵為無鎖、無鉸鍊?(1)第一類(2)第二類(3)第三類(4)第四類。P20

(2)151. 對於內徑未滿(1)600mm(2)$800mm(3)$1,000mm(4)1,500mm 的污水管線,由於不容易直接目視,常利

用閉路電視配合遙控移動裝置逐段檢查管內狀況並錄影存證。
P25

(2)152. 依用電場所及專任電氣技術人員管理規則,用電場所負責人應督同專任電氣技術人員對所經營之電力設備

,每 6 個月至少檢驗一次,每年應至少停電檢驗一次,標準電壓 600~22,800V 該請下列哪一種專任人員?(1)初級 電氣技術人員(2)中級電氣技術人員(3)高級電氣技術人員(4)以上皆否。P80

(3)153.發電機應每週空載試運轉]次,多久負載運轉 1 次?(1)每週(2)每月(3)每季(4)每年。P74

(2)154. 進入管內調查,必須通風換氣使作業場所氧氣濃度保持 18%以上,硫化氫濃度在多少 ppm 以下,才

可使勞工進

入工作?(1)5(2)10(3)20(4)30。P30

(1)155.以既設管渠更大的新管在外側包圍狀態推進埋設後,在將內側的既設管破壞去除的工法稱為(1)改建推進工法

(2)開挖工法(3)反轉工法(4)製管工法。